

Klassiker 05: Temperatur-Umrechner

Zum Foliensatz 05 — Einfache Datentypen · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Das US-Lager von Veggie Soles braucht die Soll-Lagertemperatur der **Bambus-Boots** in Fahrenheit — bei uns steht sie in Celsius. Schreibe einen **Temperatur-Umrechner**: Lies eine Temperatur in Celsius ein, rechne sie mit $F = C * 9/5 + 32$ um und gib beide Werte **formatiert mit zwei Nachkommastellen** aus. Rechne anschließend als **Rückprobe** wieder zurück: $C = (F - 32) * 5/9$. Kein `if`, keine Schleife nötig — das ganze Programm ist eine gerade Linie: einlesen, rechnen, ausgeben.

Erwartetes Verhalten

```
Temperatur in Grad C: 21.5
21.50 Grad C = 70.70 Grad F
Rueckprobe: 70.70 Grad F = 21.50 Grad C
```

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 05 — mehr brauchst du nicht: `input()` / `print()` · Variablen · f-Strings (mit `:.2f`) · `float(...)` · Rechen-Operatoren (`*`, `/`, `+`, `-`) und Klammern

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Drei Schritte, drei Variablen: `celsius` einlesen, `fahrenheit` ausrechnen, für die Rückprobe eine dritte Variable aus `fahrenheit` zurückrechnen. Jede Ausgabe ist ein einziges `print()` mit f-String.

Hinweis 2 (Struktur): Pseudocode:

```
celsius einlesen (als Kommazahl!)
fahrenheit = celsius * 9/5 + 32
beide Werte mit 2 Nachkommastellen ausgeben
rueckprobe = (fahrenheit - 32) * 5/9, wieder ausgeben
```

Hinweis 3 (der Kniff): `input()` liefert immer einen **String** — zum Rechnen brauchst du `celsius = float(input("Temperatur in Grad C: "))`. Und im f-String erzwingt `{wert:.2f}` genau zwei Nachkommastellen.

Bonus

Kelvin: Ergänze die dritte Skala: $K = C + 273.15$ — gib alle drei Werte aus. **Reflexionsfrage:** Tippe `print(0.1 + 0.2)` in die Konsole. Warum zeigt Python etwas Krummes an — und warum ist das kein Bug? (Stichwort: IEEE 754, Folie „warum $0.1 + 0.2$ krumm ist“.)

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/05_Einfache_Datentypen/90_klassiker_temperatur.py` · Vertiefung: Notebook 05, Trainingsmaterial.